Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Le triangle rectangle et le cercle

2AC — 2e année du collège | Semestre 2 | Durée : 10 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître la propriété de la médiane relative à l'hypoténuse et sa réciproque.
- Connaître le cercle circonscrit à un triangle rectangle et caractériser un triangle rectangle inscrit dans un cercle.
- Connaître et utiliser le théorème de Pythagore et sa réciproque.

Prérequis

- Rectangle et ses propriétés ; médiane d'un triangle.
- Cercle circonscrit ; racine carrée (calcul à la calculatrice).

I. Médiane relative à l'hypoténuse

Exemple — Activité

ABC est rectangle en A et I est le milieu de $[BC]$. Soit D le symétrique de A par rapport à I. $ABDC$ a des diagonales de même milieu et un angle droit : c'est un rectangle. Ses diagonales ont donc la même longueur : $AD = BC$, d'où $IA = IB = IC = \dfrac{BC}{2}$.

Propriété — Directe

Dans un triangle rectangle, la **médiane relative à l'hypoténuse** a pour longueur la **moitié de l'hypoténuse**.

Si ABC est rectangle en A et I le milieu de $[BC]$, alors $AI = \dfrac{BC}{2}$.

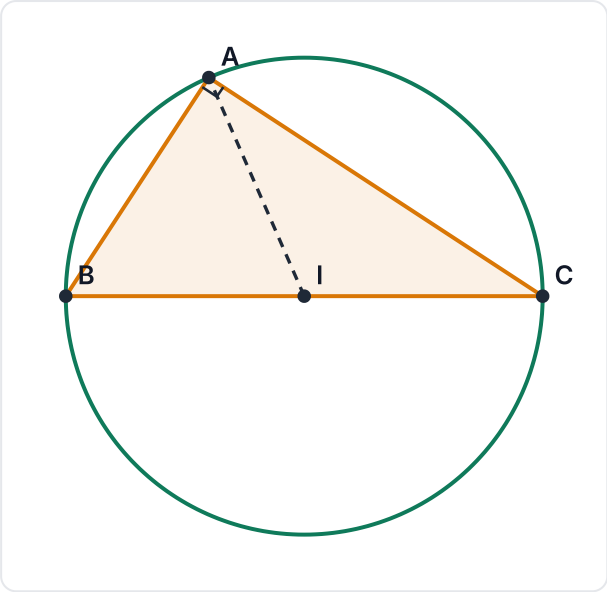
Propriété — Réciproque

Si, dans un triangle, la médiane relative à un côté a pour longueur la moitié de ce côté, alors ce triangle est **rectangle**, et ce côté est l'hypoténuse.

II. Triangle rectangle et cercle

Propriété

Si un triangle est rectangle, alors son **cercle circonscrit** a pour **diamètre l'hypoténuse** : son centre est le milieu de l'hypoténuse.



ABC rectangle en A : A est sur le cercle de diamètre $[BC]$.

Propriété — Réciproque

Si un triangle est inscrit dans un cercle ayant pour **diamètre l'un de ses côtés**, alors ce triangle est **rectangle** ; l'angle droit est au sommet opposé à ce diamètre.

Méthode — Construire un triangle rectangle d'hypoténuse donnée

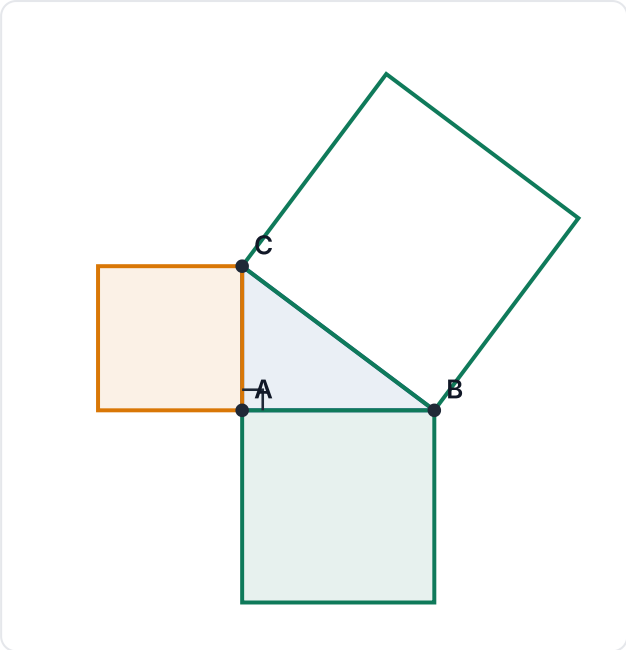
On trace le cercle de diamètre $[BC]$; tout point A de ce cercle (distinct de B et C) donne un triangle ABC rectangle en A.

III. Théorème de Pythagore

Théorème — Théorème de Pythagore

Si un triangle ABC est rectangle en A, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2.$$



$AB = 4$, $AC = 3$: $BC^2 = 16 + 9 = 25$, donc $BC = 5$.

Exemple — Calculer l'hypoténuse

ABC est rectangle en A avec $AB = 6$ cm et $AC = 8$ cm : $BC^2 = 36 + 64 = 100$, donc $BC = 10$ cm.

Exemple — Calculer un côté de l'angle droit

EFG est rectangle en E avec $FG = 13$ cm et $EF = 5$ cm : $EG^2 = FG^2 - EF^2 = 169 - 25 = 144$, donc $EG = 12$ cm.

Théorème — Réciproque de Pythagore

Si, dans un triangle ABC, $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors ce triangle est **rectangle en A**.

Méthode — Démontrer qu'un triangle est (ou n'est pas) rectangle

On calcule séparément le carré du **plus grand côté** et la somme des carrés des deux autres :

- s'ils sont égaux, le triangle est rectangle (réciproque) ;
- sinon, il n'est pas rectangle (conséquence du théorème).

Exemple

- $MN = 7$, $NP = 24$, $MP = 25$: $MP^2 = 625$ et $MN^2 + NP^2 = 49 + 576 = 625$: MNP est rectangle en N.
- $RS = 5$, $ST = 6$, $RT = 8$: $64 \neq 25 + 36 = 61$: RST n'est pas rectangle.

Exercices

Exercice 1 — Médiane

ABC est rectangle en A avec $BC = 9$ cm ; I est le milieu de $[BC]$.

1. Calculer AI.
2. Quelle est la nature du triangle AIB ?

Exercice 2 — Cercle

$[EF]$ est un diamètre d'un cercle $(\mathcal{C})$ de centre O et de rayon 4 cm ; M est un point de $(\mathcal{C})$ distinct de E et F.

1. Quelle est la nature du triangle EMF ? Justifier.
2. On donne $EM = 4$ cm. Quelle est la nature du triangle OEM ? En déduire $\widehat{MEF}$.

Exercice 3 — Pythagore

1. ABC est rectangle en B avec $AB = 9$ cm et $BC = 12$ cm. Calculer AC.
2. DEF est rectangle en F avec $DE = 17$ cm et $DF = 8$ cm. Calculer EF.
3. Calculer la diagonale d'un carré de côté 5 cm (valeur approchée au mm).

Exercice 4 — Réciproque

Les triangles suivants sont-ils rectangles ?

1. $AB = 10$, $BC = 24$, $AC = 26$.
2. $EF = 6$, $FG = 7$, $EG = 9$.
3. $KL = 1{,}5$, $LM = 2$, $KM = 2{,}5$.

Exercice 5 — Problème

Une échelle de 5 m est appuyée contre un mur vertical ; son pied est à $1{,}4$ m du mur. À quelle hauteur l'échelle touche-t-elle le mur ?

Exercice 6 — Approfondissement — la spirale de Pythagore

On construit des triangles rectangles successifs : OA_1A_2 rectangle en A_1 avec $OA_1 = A_1A_2 = 1$, puis OA_2A_3 rectangle en A_2 avec $A_2A_3 = 1$, etc.

1. Calculer OA_2, OA_3, OA_4.
2. Conjecturer OA_n et le justifier.

Exercice 7 — Approfondissement — cercle et triangle rectangle

$[AB]$ est un diamètre d'un cercle de centre O et de rayon 5 cm ; C est un point du cercle tel que $AC = 6$ cm.

1. Montrer que ABC est rectangle et calculer BC.
2. Calculer l'aire de ABC puis la longueur de la hauteur issue de C.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $AI = \dfrac{BC}{2} = 4{,}5$ cm.
2. $AI = IB = 4{,}5$ cm : AIB est isocèle en I.

Corrigé de l'exercice 2

1. EMF est inscrit dans le cercle de diamètre $[EF]$: il est rectangle en M.
2. $OE = OM = 4$ cm (rayons) et $EM = 4$ cm : OEM est équilatéral, donc $\widehat{MEF} = \widehat{MEO} = 60^\circ$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $AC^2 = 81 + 144 = 225$, $AC = 15$ cm.
2. $EF^2 = 289 - 64 = 225$, $EF = 15$ cm.
3. $d^2 = 25 + 25 = 50$, $d = \sqrt{50} \approx 7{,}1$ cm.

Corrigé de l'exercice 4

1. $26^2 = 676$ et $10^2 + 24^2 = 100 + 576 = 676$: rectangle en B.
2. $81 \neq 36 + 49 = 85$: non rectangle.
3. $2{,}5^2 = 6{,}25$ et $2{,}25 + 4 = 6{,}25$: rectangle en L.

Corrigé de l'exercice 5

Le mur, le sol et l'échelle forment un triangle rectangle d'hypoténuse 5 m :
$h^2 = 25 - 1{,}96 = 23{,}04$, donc $h = 4{,}8$ m.

Corrigé de l'exercice 6

1. $OA_2 = \sqrt{2}$, $OA_3 = \sqrt{2+1} = \sqrt{3}$, $OA_4 = \sqrt{4} = 2$.
2. $OA_n = \sqrt{n}$: si $OA_n = \sqrt{n}$, Pythagore donne $OA_{n+1}^2 = n + 1$.

Corrigé de l'exercice 7

1. C est sur le cercle de diamètre $[AB]$: ABC est rectangle en C. $BC^2 = 100 - 36 = 64$, $BC = 8$ cm.

2. $\mathcal{A} = \dfrac{6 \times 8}{2} = 24\ \text{cm}^2$; $\dfrac{10 \times h}{2} = 24$, donc $h = 4{,}8$ cm.